PHOTO ·RECOGNIZE ·VERIFY

物资仓库
AI 借还工作台

拍一张照，核对一单物资

借出时把物资集中拍摄，由 AI 识别种类和数量，再与申请清单核对。
我们希望用这一步代替逐件人工清点；照片同时留下交接时的现场记录。

核心关键词

同框拍照　物资识别　清单核对　库存更新　校园借还

核心问题

谁来核对实际借走的物资？

借出清单靠人填写，管理员还要对着实物逐件清点。物资多、摆放杂时，核对费时，也容易漏看。本作品尝试让 AI 先从同框照片中认出物资并核对数量；看不准的部分再交给管理员。



作品形态　可运行的 Web 演示原型
在线体验　blog.oppenheimer123.xyz/warehouse-ai/
GitHub 仓库　github.com/Feynman724/warehouse-ai

01 / WHY IT MATTERS

让照片承担借出核验

作品概要

一次校园活动可能同时借走帐篷、桌椅、喇叭和支架。申请人先填清单，管理员再逐件核对，最后还要更新库存：同一批物资被反复清点和记录。我们设计的方式是把物资放在一个区域拍照，让 AI 识别种类和数量，并与申请清单比对。系统把候选结果交给管理员确认后逐项入账；有差异或看不清时，重点核对异常项目。照片随借还记录保存，归还时也可对照。

人工核验卡在哪里

现场	传统方式	工作台的改进
现场清点	多种物资混在一起，管理员要逐件辨认、计数。	用同框照片识别物资，生成可核对的种类和数量建议。
清单比对	申请内容与实际拿走的物资可能不一致。	把识别结果与申请清单逐项比对，标出多拿、少拿或无法确认的物资。
库存维护	核对后还要手动改库存，容易漏记。	核验通过后逐项入账，保留照片、操作人和库存变动记录。

从照片到库存的四步

申 请 多物资清单 → **拍 照** 同框现场 → **识别核验** AI 比对清单 → **入 账** 逐项库存流水

核验规则

当前演示版的模型结果不直接改变库存。管理员对照照片和申请清单确认实际件数后，系统一次写入整单库存流水。模型没有覆盖某类物资、数量不确定或照片看不清时，界面保留待核对状态；照片也不替代对缺损状况的判断。

仓库真实物资



帐篷



折叠桌



喇叭

02 / HOW IT WORKS

先识别，再核对，再入账



实拍样例：喇叭与麦架放置在同一画面。

01 | 申请与审批

师生一次选择多类物资及数量；管理员批准或填写拒绝理由，改判记录可追溯。

02 | 拍摄与清单比对

把本次物资集中摆放、拍摄一张现场照。AI 给出物资种类、数量建议，系统逐项对照申请清单，并标出无法确认的项目。

03 | 库存与归还

管理员确认实际借出件数后，系统逐项扣减库存并记录流水。归还再次拍照，管理员核对完好与缺损数量后更新库存。

当前可现场展示的效果

已实现：多物资申请、审批、同框拍照、模型识别、清单比对、管理员复核、库存更新和记录回看。网页可打开摄像头，连续发送当前画面，由服务器上的模型返回实时候选框。

现场演示：把“喇叭 + 麦架”放进画面，展示模型实时给出的两个候选框；也可上传实拍照片走同一推理流程。候选结果不直接修改库存，正式借还仍由管理员确认。

03 / APPLICATION

从学生组织物资室出发

落地应用场景

学生会与院系团委物资室

帐篷、桌椅、指示牌、喇叭等跨类别物资的集中借还，是本原型最直接的应用场景。

校园活动交接

活动前后的多批次领用和归还，可用照片、申请清单和库存流水形成统一的交接记录。

社团与公共器材室

对高频借用、易损或成套器材，保留每次借还的现场影像和责任链。

预期应用成效

减少逐件清点

识别可靠时，管理员核对系统给出的物资清单，不必从头逐件辨认和计数。

减少清单与实物出入

借出前提示识别结果与申请清单的差异，把问题留在交接现场处理。

库存有据可查

核验后逐项入账，借还照片与变动记录一起保存；不确定时仍由管理员确认。

已验证的原型边界

当前组合开放词表模型、红色喇叭视觉提示和用仓库照片微调的检测模型。提供的 **8 张混放照片**已全部用于最终演示模型训练；照片中标出的 29 个目标里，系统给出 28 个同类候选框（IoU≥0.3），仍漏掉 1 个手电筒。当前没有独立测试集，训练照片上的结果不能代表新场景准确率，也不足以支持自动扣库。归还影像的整体差异只能提示复核，**不能自动判定损坏**。下一步需要补拍并标注不同场景的混放照片，留出独立测试集检验类别、计数和误扣情况；达到要求前，实际借还仍由管理员复核。

在线演示

https://blog.oppenheimer123.xyz/warehouse-ai/

演示版已部署；真实库存与沙盒演示数据分离。

让每一次借还
都有据可查。

04 / DATA & TRAINING

从仓库实拍到专用检测器

为什么要训练自己的模型

通用检测器认识“椅子”，未必认识仓库里的“麦架”“指示牌”，更难在一张拥挤的交接照里数清各类物资。我们将真实仓库照片整理成 **10 类目标检测数据**，以预训练 YOLO11n 为起点微调，使模型学习本仓库物资的外形、尺度和混放背景。

数据如何进入训练

原始素材	23 张单品照、8 张混放照，均为提供的仓库实拍；最终模型使用全部 31 张。
清洗与标注	去除照片 EXIF、缩小图像；按“喇叭、帐篷、手电筒、扫帚、折叠桌、指示牌、椅子、水桶、画架、麦架”统一类别，为物体画边界框，保存为 YOLO 格式。混放照共标注 29 个目标；遮挡或小物体的框有近似误差。
训练输入	将类别、框坐标与图像绑定；模型以 640×640 输入学习位置与类别，利用 Mosaic 拼接、左右翻转和尺度扰动增加摆放变化。

三段式训练：从辨认单品到处理同框照片

阶段	数据与设置	解决的问题
1. 单品起步	23 张单品照；70 轮，Mosaic 0.7。	先让模型学会 10 类物资的基本轮廓。
2. 混放适配	单品照＋首批 4 张混放照；21 轮后提前停止。	学习遮挡、远近和同框背景；从上一阶段权重继续训练。
3. 演示定型	全部 31 张；80 轮，Mosaic 0.25。	纳入后续 4 张混放照，降低过强的拼接增强，让最终模型贴近真实拍摄构图。

训练配置

图像边长 640、批量 8；在 Apple M4 的 MPS 上训练。最终权重导出为 ONNX（opset 17），服务器用 ONNX Runtime 在 CPU 上推理。

关键取舍

物资类别固定，所以采用有监督专用模型；同时保留开放词表分支补充识别。训练照片数量少，专用模型的好结果不能当成跨场景泛化证明。

05 / INFERENCE ENGINE

三路视觉结果，合成一张清单

一帧照片的推理链路

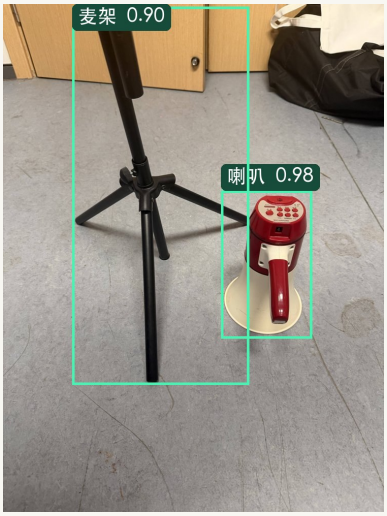
1. 浏览器采集 JPEG → 2. 服务端纠正方向、检查画质 → 3. 等比缩放到 640×640 → 4. 三路目标检测 → 5. 去重、计数并比对清单。

识别分支	职责
YOLOE-26s ·文字提示	输入“folding table”“camping tent”等 12 个英文提示词，再映射到 10 个仓库类别，为形态较通用的物资提供开放词表候选。
YOLOE-26s ·视觉提示	用实拍红色喇叭作为参考，让模型在新画面中寻找同类目标；针对仅靠文字提示容易漏掉的具体外观补一条通路。
YOLO11n ·仓库专用	使用本仓库带框照片微调，优先处理麦架、指示牌等场景相关的类别；权重以约 10 MB 的 ONNX 文件部署。

后处理并非简单相加

三路输出先按各自置信度门槛筛选；对易误认的椅子、扫帚及专用模型的不同类别设置更严格阈值。每路以 IoU > 0.50 抑制重叠框，合并时对**同类别且 IoU** > 0.35 的候选再去重。边界框还原到原图坐标后，同类剩余框的个数才作为“建议数量”。这些阈值是针对现有演示照片调出的工程参数，尚未在独立测试集上校准。

真实模型输出示例



喇叭＋麦架的现场照片



混放训练照片中的候选框

图中框与分数由当前模型实际推理结果绘制；第二张照片已参与训练，不能作为独立测试证据。

06 / SYSTEM & EVIDENCE

让识别结果可用，也可追溯

前后端如何协同

手机网页通过摄像头读取当前画面，最长边压至 640 像素，以约 1.5 秒间隔逐帧提交；服务器缓存三个 ONNX 推理会话并串行处理实时请求。返回每个候选的类别、置信度与归一化位置，前端把框画回原图，显示按类别汇总的件数。单张照片上传与实时画面走同一识别流程。

为什么有模型，还要保留管理员确认

真实借还不是只看“有没有框”。用户先提交一单多物资申请，审批后拍摄同框照片；系统保存原始证据、识别建议和申请清单，并指出数量差异。**管理员逐项确认实际借出件数，数据库事务才更新库存与流水。**归还时再次留照，管理员分别填完好与缺损件数。当前三路模型启用时，自动入账资格被明确关闭；画面预览更不会改库存。这样即使漏检、误认，也不会让模型直接误扣库存。

能复核的结果与不能越过的边界

训练照复查	8 张混放照片共 29 个手工标注目标；组合模型找到 28 个同类候选框，匹配条件为 IoU ≥ 0.30，漏掉 1 个手电筒。
评估性质	这 8 张都参与了最终训练，因此 28/29 是**训练照片回查**，不是独立测试准确率；它也没有统计误检、计数全对率或跨场景稳定性。
下一步验收	在不同房间、光照、角度、遮挡和数量组合中补拍照片；按拍摄场景划分训练与未参与调参的测试集，报告逐类召回、误检、数量误差和库存误扣风险。

演示部署与资料

在线服务：blog.oppenheimer123.xyz/warehouse-ai/。GitHub：github.com/Feynman724/warehouse-ai（目前为私有仓库，需授权访问）。仓库包含标注、可重跑的训练照片检查脚本和推理流程；演示强调**真实模型、真实照片、真实库存事务**，并区分训练照效果与无人值守扣库所需的验证结论。